Validações para inserção, atualização e exclusão de dados

Ewerton José da Silva

Exemplo update endereço principal em um insert

Quando um usuário insere um novo endereço e o define como principal o endereço que era o principal anteriormente deve ter o campo correspondente atualizado para “false”.

```
37  async cadastrarClienteEnderecos(request, response) {
38      try {
39
40          const { idUsuario, logradouro, num, bairro, complemento, idCidade, principal } = request.body;
41          const end_excluido = false;
42          let end_principal = principal;
43
44          // 1. Verificar se já existem endereços para este usuário
45          const sqlChecarEndereco = `SELECT COUNT(*) AS total_enderecos FROM cliente_enderecos WHERE usu_id = ? AND end_excluido = false;`;
46          const [resultCheck] = await db.query(sqlChecarEndereco, [idUsuario]);
47          const totalEnderecos = resultCheck[0].total_enderecos;
48
49          // 2. Se não houver endereços, defina o novo como principal
50          if (totalEnderecos === 0) {
51              end_principal = true;
52          } else {
53              // Se já houver endereços e o que está sendo cadastrado for definido como principal
54              if (end_principal === true) {
55                  const sqlUpdateEnd = `UPDATE cliente_enderecos SET end_principal = 0 WHERE usu_id = ?;`;
56                  await db.query(sqlUpdateEnd, [idUsuario]);
57              }
58          }
```

```
60            const sql = `
61                INSERT INTO cliente_enderecos
62                    (usu_id, end_logradouro, end_num, end_bairro, end_complemento, cid_id, end_principal, end_excluido)
63                VALUES
64                    (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
65            `;
66
67            const values = [idUsuario, logradouro, num, bairro, complemento, idCidade, principal, end_excluido];
68
69            const [result] = await db.query(sql, values);
70
71            const end_id = result.insertId;
72
73            return response.status(200).json({
74                sucesso: true,
75                mensagem: `Cadastro de endereço do cliente ${idUsuario} realizado com sucesso.`,
76                dados: { end_id }
77            });
78
79        } catch (error) {
80            return response.status(500).json({
81                sucesso: false,
82                mensagem: 'Erro na requisição.',
83                dados: error.message
84            });
85        }
86    },
```

```
{
  "id": 8,
  "idUsuarios": 4,
  "logradouro": "Rua Brasil",
  "numero": "1645",
  "bairro": "Vila Abarca",
  "complemento": null,
  "idCidade": 3886,
  "principal": 1,
  "excluido": 0
}
```

POST http://localhost:3333/cliente-enderecos

Params | Body | Auth | Headers 4 | Sc

JSON

```
1 {
2   "idUsuario": 4,
3   "logradouro": "Avenida Tamoios",
4   "num": "500",
5   "bairro": "Centro",
6   "complemento": null,
7   "idCidade": 3886,
8   "principal": true
9 }
```

```
1 {
2   "sucesso": true,
3   "mensagem": "Cadastro de endereço do cliente 4 realizado com sucesso.",
4   "dados": {
5     "end_id": 9
6   }
7 }
```

```
{
  "id": 8,
  "idUsuarios": 4,
  "logradouro": "Rua Brasil",
  "numero": "1645",
  "bairro": "Vila Abarca",
  "complemento": null,
  "idCidade": 3886,
  "principal": 0,
  "excluido": 0
},
```

```
{
  "id": 9,
  "idUsuarios": 4,
  "logradouro": "Avenida Tamoios",
  "numero": "500",
  "bairro": "Centro",
  "complemento": null,
  "idCidade": 3886,
  "principal": 1,
  "excluido": 0
}
```

Validações básicas – Ex: cadastro de produto

```
76   async cadastrarProdutos(request, response) {
77       try {
78
79           const { nome, valor, unidade, tipo, disponivel, descricao, img, imagemDestaque } = request.body;
80
81           if (!nome || !valor || !unidade || !tipo || typeof disponivel === 'undefined') {
82               return response.status(400).json({
83                   sucesso: false,
84                   mensagem: 'Campos obrigatórios estão ausentes ou inválidos.',
85               });
86           } // bibliotecas como Joi (sem typescript) ou Zod (typescript) podem auxiliar nas validações.
87
88           // Verificar se o tipo existe
89           const sqlIngrediente = `SELECT ptp_id FROM produto_tipos WHERE ptp_id = ?`;
90           const [tipoResult] = await db.query(sqlIngrediente, [tipo]);
91
92           if (tipoResult.length === 0) {
93               return response.status(404).json({
94                   sucesso: false,
95                   mensagem: 'Tipo de produto não encontrado.',
96                   dados: null
97               });
98           }
99
100          const destaque = imagemDestaque ? 1 : 0;
101          const img_destaque = imagemDestaque ? imagemDestaque : null;
102
103          // instrução sql para inserção
104          const sql = `
105              INSERT INTO produtos
106                  (prd_nome, prd_valor, prd_unidade, ptp_id, prd_disponivel, prd_img, prd_destaque, prd_img_destaque, prd_descricao)
107              VALUES
108                  (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
109          `;
```

```
111            // definição de array com os parâmetros que receberam os valores do front-end
112            const values = [nome, parseFloat(valor), unidade, parseInt(tipo), parseInt(disponivel), img, destaque, img_destaque, descricao];
113
114            // executa a instrução de inserção no banco de dados
115            const [result] = await db.query(sql, values);
116
117            // Exibe o id do registro inserido
118            const prd_id = result.insertId;
119            // Mensagem de retorno no formato JSON
120            const dados = {
121                id: prd_id,
122                nome,
123                valor: parseFloat(valor).toFixed(2),
124                unidade,
125                tipo,
126                disponivel,
127                img
128            };
129
130            return response.status(200).json({
131                sucesso: true,
132                mensagem: 'Produto cadastrado com sucesso!',
133                dados
134            });
135        } catch (error) {
136            return response.status(500).json({
137                sucesso: false,
138                mensagem: 'Erro na requisição.',
139                dados: error.message
140            });
141        }
142    },
```

Validação em cadastro da relação entre produtos e ingredientes

```
42  async cadastrarProdutoIngredientes(request, response) {
43      try {
44          const { produto, ingrediente, adicional } = request.body;
45
46          // Validação manual dos dados
47          if (!produto || !ingrediente || adicional === undefined) {
48              return response.status(400).json({
49                  sucesso: false,
50                  mensagem: 'Campos obrigatórios: produto, ingrediente e adicional.',
51                  dados: null
52              });
53          }
54
55          if (isNaN(produto) || isNaN(ingrediente)) {
56              return response.status(400).json({
57                  sucesso: false,
58                  mensagem: 'Os campos produto e ingrediente devem ser números.',
59                  dados: null
60              });
61          }
62
63          if (adicional !== 0 && adicional !== 1) {
64              return response.status(400).json({
65                  sucesso: false,
66                  mensagem: 'O campo adicional deve ser 0 (não é adicional) ou 1 (é adicional).',
67                  dados: null
68              });
69          }
70
71          // Verificar se o produto existe
72          const sqlProduto = `SELECT prd_id FROM produtos WHERE prd_id = ?`;
73          const [produtoResult] = await db.query(sqlProduto, [produto]);
```

```
75          if (produtoResult.length === 0) {
76              return response.status(404).json({
77                  sucesso: false,
78                  mensagem: 'Produto não encontrado.',
79                  dados: null
80              });
81          }
82
83          // Verificar se o ingrediente existe
84          const sqlIngrediente = `SELECT ing_id FROM ingredientes WHERE ing_id = ?`;
85          const [ingredienteResult] = await db.query(sqlIngrediente, [ingrediente]);
86
87          if (ingredienteResult.length === 0) {
88              return response.status(404).json({
89                  sucesso: false,
90                  mensagem: 'Ingrediente não encontrado.',
91                  dados: null
92              });
93          }
94
95          // Verificar se o registro já existe
96          const sqlCheck = `
97              SELECT * FROM produto_ingredientes
98              WHERE prd_id = ? AND ing_id = ?
99          `;
100         const valuesCheck = [produto, ingrediente];
101         const [check] = await db.query(sqlCheck, valuesCheck);
102
103         if (check.length > 0) {
104             return response.status(409).json({
105                 sucesso: false,
106                 mensagem: 'Este ingrediente já está relacionado a este produto.',
107                 dados: null
108             });
109         }
```

```
111            // Inserir registro
112            const sql = `
113                INSERT INTO produto_ingredientes
114                    (prd_id, ing_id, prd_ing_adicional)
115                VALUES (?, ?, ?);
116            `;
117            const values = [produto, ingrediente, adicional];
118
119            await db.query(sql, values);
120
121            return response.status(201).json({
122                sucesso: true,
123                mensagem: 'Ingrediente adicionado ao produto com sucesso.',
124                dados: { produto, ingrediente, adicional }
125            });
126
127        } catch (error) {
128            return response.status(500).json({
129                sucesso: false,
130                mensagem: 'Erro ao cadastrar ingrediente no produto.',
131                dados: error.message
132            });
133        }
134    },
```

Insert cliente

Todo cliente inserido deve ser um usuário, então no cadastro do cliente é recomendado fazer também um cadastro de usuário junto, em nosso exemplo também estamos inserindo o endereço.

```
53  async cadastrarClientes(request, response) {
54      try {
55          const {
56              usu_nome,
57              usu_email,
58              usu_senha,
59              usu_dt_nasc,
60              usu_cpf,
61              end_logradouro,
62              end_num,
63              end_bairro,
64              end_complemento,
65              cid_id,
66              cli_cel
67          } = request.body;
68
```

```
69      // Verifica campos obrigatórios
70      if (
71          !usu_nome || !usu_email || !usu_senha || !usu_dt_nasc ||
72          !usu_cpf || !end_logradouro || !end_num || !end_bairro ||
73          !cid_id || !cli_cel
74      ) {
75          return response.status(400).json({
76              sucesso: false,
77              mensagem: 'Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos.',
78              dados: null
79          });
80      }
81
82      // Validação de e-mail
83      const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
84      if (!emailRegex.test(usu_email)) {
85          return response.status(400).json({
86              sucesso: false,
87              mensagem: 'E-mail inválido.',
88              dados: null
89          });
90      }
91
92      // Validação de CPF
93      const cpf = cpfToInt(usu_cpf);
94      if (cpf.length !== 11 || isNaN(cpf)) {
95          return response.status(400).json({
96              sucesso: false,
97              mensagem: 'CPF inválido.',
98              dados: null
99          });
100     }
```

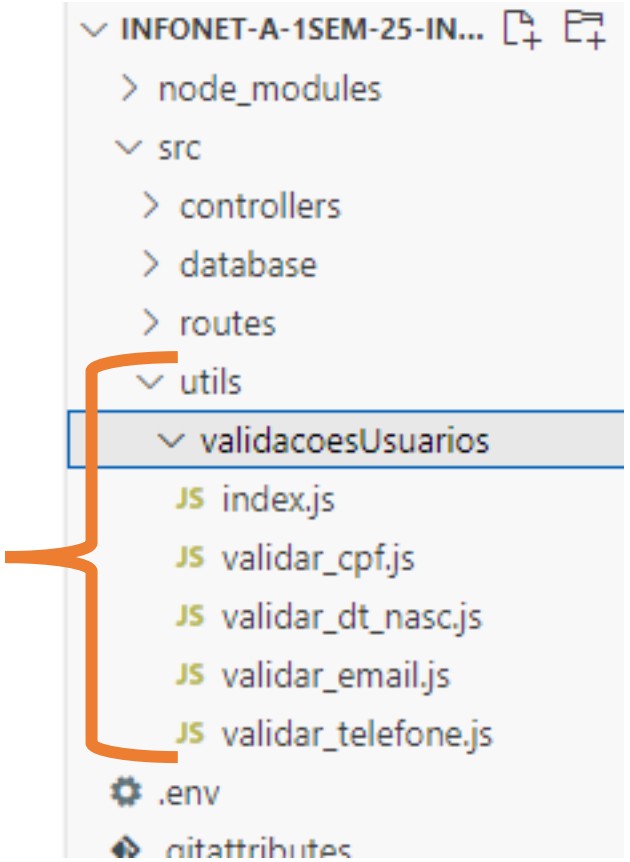
```
102        // Validação de data de nascimento (formato básico yyyy-mm-dd)
103        const dataRegex = /^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/;
104        if (!dataRegex.test(usu_dt_nasc)) {
105            return response.status(400).json({
106                sucesso: false,
107                mensagem: 'Data de nascimento inválida. Use o formato YYYY-MM-DD.',
108                dados: null
109            });
110        }
111
112        // Remove máscara do telefone e valida
113        const telefoneSemMascara = cli_cel.replace(/\D/g, '');
114        if (telefoneSemMascara.length < 10 || telefoneSemMascara.length > 11) {
115            return response.status(400).json({
116                sucesso: false,
117                mensagem: 'Telefone inválido.',
118                dados: null
119            });
120        }
121
122        // Verifica se o e-mail já existe
123        const [emailExiste] = await db.query(`SELECT usu_id FROM usuarios WHERE usu_email = ?`, [usu_email]);
124        if (emailExiste.length > 0) {
125            return response.status(409).json({
126                sucesso: false,
127                mensagem: 'E-mail já cadastrado.',
128                dados: null
129            });
130        }
131
```

```
132        // Verifica se o CPF já existe
133        const [cpfExiste] = await db.query(`SELECT usu_id FROM usuarios WHERE usu_cpf = ?`, [cpf]);
134        if (cpfExiste.length > 0) {
135            return response.status(409).json({
136                sucesso: false,
137                mensagem: 'CPF já cadastrado.',
138                dados: null
139            });
140        }
141
142        const usu_tipo = 2;
143        const usu_ativo = 1;
144        const cli_pts = 0;
145        const end_principal = true;
146        const end_excluido = false;
147
148        // Inserir usuário
149        const sqlUsu = `
150            INSERT INTO usuarios
151                (usu_nome, usu_email, usu_senha, usu_dt_nasc, usu_cpf, usu_tipo, usu_ativo)
152            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
153        `;
154        const [usuarios] = await db.query(sqlUsu, [usu_nome, usu_email, usu_senha, usu_dt_nasc, cpf, usu_tipo, usu_ativo]);
155        const usu_id = usuarios.insertId;
156
157        // Inserir cliente
158        const sqlCli = `
159            INSERT INTO clientes (usu_id, cli_cel, cli_pts)
160            VALUES (?, ?, ?)
161        `;
162        await db.query(sqlCli, [usu_id, telefoneSemMascara, cli_pts]);
163
```

```
164            // Inserir endereço
165            const sqlEnd = `
166                INSERT INTO endereco_clientes
167                    (usu_id, end_logradouro, end_num, end_bairro, end_complemento, cid_id, end_principal, end_excluido)
168                VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
169            `;
170            await db.query(sqlEnd, [usu_id, end_logradouro, end_num, end_bairro, end_complemento, cid_id, end_principal, end_excluido]);
171
172            return response.status(201).json({
173                sucesso: true,
174                mensagem: `Cadastro do cliente ${usu_id} realizado com sucesso!`,
175                dados: { usu_id }
176            });
177
178        } catch (error) {
179            return response.status(500).json({
180                sucesso: false,
181                mensagem: 'Erro interno ao cadastrar cliente.',
182                dados: error.message
183            });
184        }
185    },
```

Validações compartilhadas

- Utilitários de validação
- Separação de arquivos que podem ser utilizados em mais de um método.
- Crie uma pasta em “src” com o nome utils e dentro dela um “index.js” e um arquivo para cada validação.



Arquivos de validação para CPF e data de nascimento

src > utils > validacoesUsuarios > JS validar_cpf.js > ...

```javascript
function validarCPF(cpf) {
    if (typeof cpf !== 'string') return false;
    cpf = cpf.replace(/[^\d]+/g, '');
    if (cpf.length !== 11 || /^(\d)\1+$/.test(cpf)) return false;

    let soma = 0;
    for (let i = 0; i < 9; i++) soma += Number(cpf[i]) * (10 - i);
    let dig1 = (soma * 10) % 11;
    if (dig1 === 10 || dig1 === 11) dig1 = 0;
    if (dig1 !== Number(cpf[9])) return false;

    soma = 0;
    for (let i = 0; i < 10; i++) soma += Number(cpf[i]) * (11 - i);
    let dig2 = (soma * 10) % 11;
    if (dig2 === 10 || dig2 === 11) dig2 = 0;
    if (dig2 !== Number(cpf[10])) return false;

    return true;
}

module.exports = validarCPF;
```

src > utils > validacoesUsuarios > JS validar_dt_nasc.js > ...

```javascript
function validarDataNascimento(data, idadeMinima = 12) {
    if (!data) return false;
    const dataNasc = new Date(data);
    const hoje = new Date();
    const idade = hoje.getFullYear() - dataNasc.getFullYear();
    const mes = hoje.getMonth() - dataNasc.getMonth();

    if (
        idade > idadeMinima ||
        (idade === idadeMinima && mes >= 0 && hoje.getDate() >= dataNasc.getDate())
    ) {
        return true;
    }

    return false;
}

module.exports = validarDataNascimento;
```

Arquivos de validação para e-mail, telefone e o index que centraliza todas as validações

src > utils > validacoesUsuarios > JS validar_email.js > ...

```javascript
function validarEmail(email) {
    const regex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
    return regex.test(email);
}

module.exports = validarEmail;
```

src > utils > validacoesUsuarios > JS validar_telefone.js > ...

```javascript
function validarTelefone(telefone) {
    // Aceita 11 dígitos, começando com 9 após o DDD
    const telefoneSemMascara = telefone.replace(/\D/g, '');
    return /^(\d{2})9\d{8}$/.test(telefoneSemMascara);
}

module.exports = validarTelefone;
```

src > utils > validacoesUsuarios > JS index.js > ...

```javascript
module.exports = {
    validarCPF: require('./validar_cpf'),
    validarEmail: require('./validar_email'),
    validarTelefone: require('./validar_telefone'),
    validarDataNascimento: require('./validar_dt_nasc')
};
```

Aplicando validações no controller “clientes”

Além das validações criadas, temos uma função que retira a máscara do cpf.

src > controllers > JS clientes.js > ...

```
1   const db = require('../database/connection');
2
3   const {
4       validarCPF,
5       validarEmail,
6       validarTelefone,
7       validarDataNascimento
8   } = require('../utils/validacoesUsuarios');
9
10  function cpfToInt(cpf) {
11      const cpfSemMascara = cpf.replace(/\D/g, '');
12      const cpfInteiro = parseInt(cpfSemMascara);
13      return cpfInteiro;
14  };
15
16  module.exports = {
17      async listarClientes(request, response) {
```

```
59  async cadastrarClientes(request, response) {
60      try {
61          const {
62              nome,
63              email,
64              senha,
65              dataNasc,
66              cpf,
67              logradouro,
68              num,
69              bairro,
70              complemento,
71              idCidade,
72              cel
73          } = request.body;
74
75          // Verifica campos obrigatórios
76          if (
77              !nome || !email || !senha || !dataNasc || !cpf ||
78              !logradouro || !num || !bairro || !idCidade || !cel
79          ) {
80              return response.status(400).json({
81                  sucesso: false,
82                  mensagem: 'Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos.',
83                  dados: null
84              });
85          }
86
87          // Validação de e-mail
88          if (!validarEmail(email)) {
89              return response.status(400).json({
90                  sucesso: false,
91                  mensagem: 'E-mail inválido.',
92                  dados: null
93              });
94          }
```

```
96      // Validação de CPF
97      if (!validarCPF(cpf)) {
98          return response.status(400).json({
99              sucesso: false,
100             mensagem: 'CPF inválido.',
101             dados: null
102         });
103     }
104
105     const usu_cpf = cpfToInt(cpf);
106
107     // Validação de data de nascimento (formato básico yyyy-mm-dd)
108     const dataRegex = /^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/;
109     if (!dataRegex.test(dataNasc)) {
110         return response.status(400).json({
111             sucesso: false,
112             mensagem: 'Data de nascimento inválida. Use o formato YYYY-MM-DD.',
113             dados: null
114         });
115     }
116
117     if (!validarDataNascimento(dataNasc)) {
118         return response.status(400).json({
119             sucesso: false,
120             mensagem: 'A data de nascimento não pode ser hoje!',
121             dados: null
122         });
123     }
124
125     // Remove máscara do telefone e valida
126     if (!validarTelefone(cel)) {
127         return response.status(400).json({
128             sucesso: false,
129             mensagem: 'Telefone inválido.',
130             dados: null
131         });
132     }
133
134     const cli_cel = cel.replace(/\D/g, '');
```

```
136        // Verifica se o e-mail já existe
137        const [emailExiste] = await db.query(`SELECT usu_id FROM usuarios WHERE usu_email = ?`, [email]);
138        if (emailExiste.length > 0) {
139            return response.status(409).json({
140                sucesso: false,
141                mensagem: 'E-mail já cadastrado.',
142                dados: null
143            });
144        }
145
146        // Verifica se o CPF já existe
147        const [cpfExiste] = await db.query(`SELECT usu_id FROM usuarios WHERE usu_cpf = ?`, [usu_cpf]);
148        if (cpfExiste.length > 0) {
149            return response.status(409).json({
150                sucesso: false,
151                mensagem: 'CPF já cadastrado.',
152                dados: null
153            });
154        }
155
156        const usu_tipo = 2;
157        const usu_ativo = 1;
158        const cli_pts = 0;
159        const end_principal = true;
160        const end_excluido = false;
161
162        // Inserir usuário
163        const sqlUsu = `
164            INSERT INTO usuarios
165                (usu_nome, usu_email, usu_senha, usu_dt_nasc, usu_cpf, usu_tipo, usu_ativo)
166            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
167        `;
168        const [usuarios] = await db.query(sqlUsu, [nome, email, senha, dataNasc, usu_cpf, usu_tipo, usu_ativo]);
169        const usu_id = usuarios.insertId;
```

```
171            // Inserir cliente
172            const sqlCli = `
173                INSERT INTO clientes (usu_id, cli_cel, cli_pts)
174                VALUES (?, ?, ?)
175            `;
176            await db.query(sqlCli, [usu_id, cli_cel, cli_pts]);
177
178            // Inserir endereço
179            const sqlEnd = `
180                INSERT INTO cliente_enderecos
181                    (usu_id, end_logradouro, end_num, end_bairro, end_complemento, cid_id, end_principal, end_excluido)
182                VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
183            `;
184            await db.query(sqlEnd, [usu_id, logradouro, num, bairro, complemento, idCidade, end_principal, end_excluido]);
185
186            return response.status(201).json({
187                sucesso: true,
188                mensagem: `Cadastro do cliente ${usu_id} realizado com sucesso!`,
189                dados: { usu_id }
190            });
191
192        } catch (error) {
193            return response.status(500).json({
194                sucesso: false,
195                mensagem: 'Erro interno ao cadastrar cliente.',
196                dados: error.message
197            });
198        }
199    },
```

Teste de validações

POST http://localhost:3333/clientes

Send

201 Created | 70 ms | 97 B

Params | Body | Auth | Headers 4 | Scripts | Docs

JSON

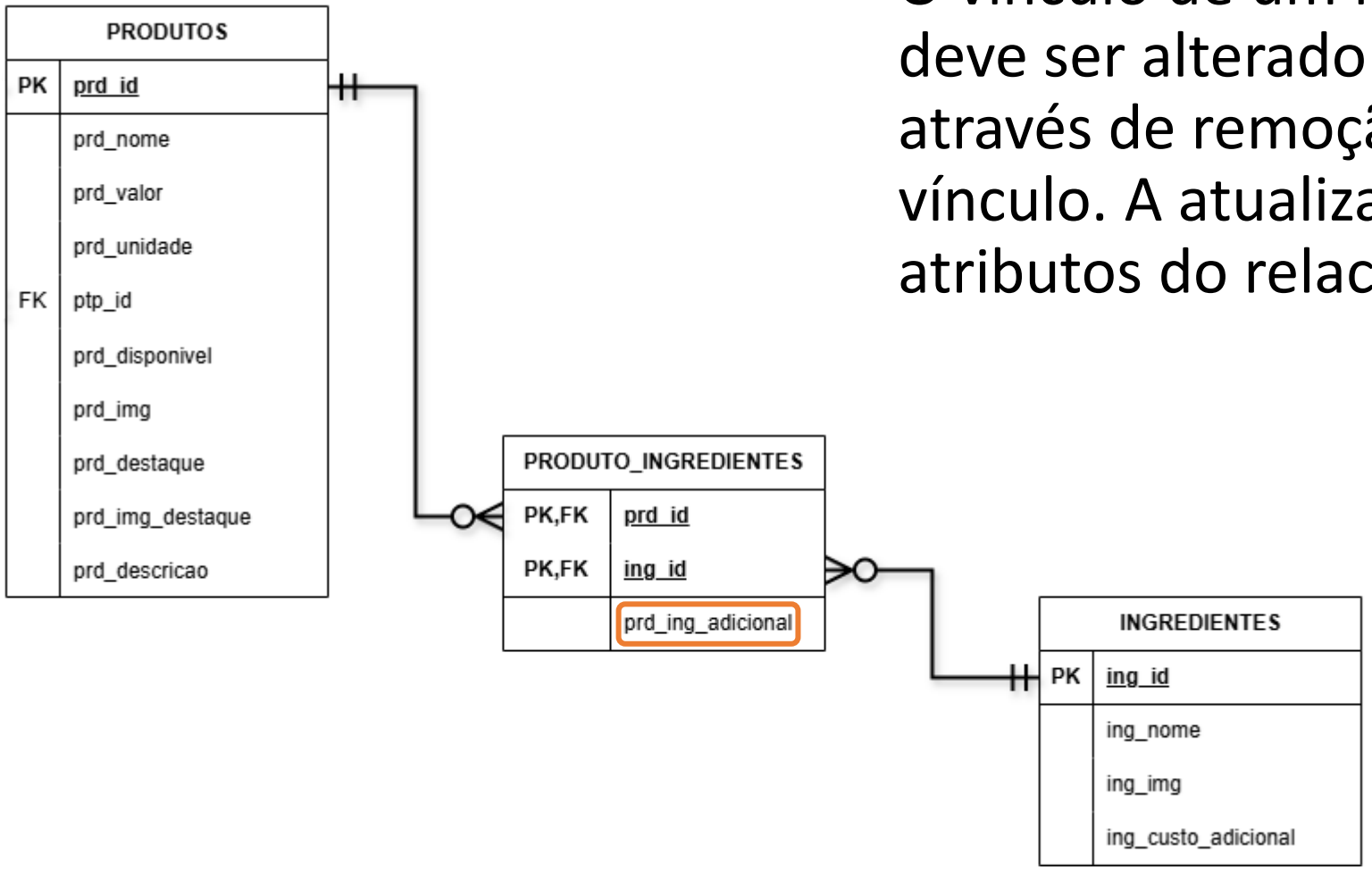
```
1  {
2    "nome": "Cecília Carmelo",
3    "email": "ceci@email.com",
4    "cpf": "075.799.330-39",
5    "dataNasc": "1977-01-03",
6    "senha": "123",
7    "logradouro": "Rua Alagoas",
8    "num": "18",
9    "bairro": "Centro",
10   "complemento": null,
11   "idCidade": 3674,
12   "cel": "(18) 99582-1519"
13 }
```

Preview | Headers 8 | Cookies | Tests 0 / 0 | → Mock | Console

Preview

```
1  {
2    "sucesso": true,
3    "mensagem": "Cadastro do cliente 10 realizado com sucesso!",
4    "dados": {
5      "usu_id": 10
6    }
7  }
```

Atualização em relacionamentos n:n



O vínculo de um relacionamento N:N não deve ser alterado via atualização, e sim através de remoção e criação de um novo vínculo. A atualização deve se limitar aos atributos do relacionamento

```
135    async editarProdutoIngredientes(request, response) {
136        try {
137            const { idProd, idIng } = request.params;
138            const { adicional } = request.body;
139
140            // Validação dos parâmetros
141            if (!idProd || !idIng) {
142                return response.status(400).json({
143                    sucesso: false,
144                    mensagem: 'Produto e Ingrediente são obrigatórios nos parâmetros.',
145                    dados: null
146                });
147            }
148
149            // Verificar se o vínculo existe
150            const [vinculo] = await db.query(
151                `
152                    SELECT prd_id AS idProduto, ing_id AS idIngrediente, prd_ing_adicional = 1 AS adicional
153                    FROM produto_ingredientes
154                    WHERE prd_id = ? AND ing_id = ?
155                `,
156                [idProd, idIng]
157            );
158
159            if (vinculo.length === 0) {
160                return response.status(404).json({
161                    sucesso: false,
162                    mensagem: 'Vínculo entre produto e ingrediente não encontrado.',
163                    dados: null
164                });
165            }
```

```
166
167         // Validar e preparar campos para atualizar
168         if (adicional !== undefined) {
169             if (![0, 1].includes(adicional)) {
170                 return response.status(400).json({
171                     sucesso: false,
172                     mensagem: 'O campo adicional deve ser 0 (não é adicional) ou 1 (é adicional).',
173                     dados: null
174                 });
175             }
176         }
177
178         const sql = `UPDATE produto_ingredientes SET prd_ing_adicional = ? WHERE prd_id = ? AND ing_id = ?`;
179         const values = [adicional, idProd, idIng];
180
181         await db.query(sql, values);
182
183         // Buscar dados atualizados
184         const [vinculoAtualizado] = await db.query(
185             `
186                 SELECT prd_id AS idProduto, ing_id AS idIngrediente, prd_ing_adicional = 1 AS adicional
187                 FROM produto_ingredientes
188                 WHERE prd_id = ? AND ing_id = ?
189             `,
190             [idProd, idIng]
191         );
```

```
193            return response.status(200).json({
194                sucesso: true,
195                mensagem: 'Vínculo atualizado com sucesso.',
196                dados: {
197                    antigo: vinculo[0],
198                    atualizado: vinculoAtualizado[0]
199                }
200            });
201
202        } catch (error) {
203            return response.status(500).json({
204                sucesso: false,
205                mensagem: 'Erro ao atualizar vínculo.',
206                dados: error.message
207            });
208        }
209    },
```

Teste update

PATCH http://localhost:3333/produto/1/ingrediente/6 Send 200 OK 94 ms 190 B

Params Body Auth Headers 4 Scripts Docs

JSON

```
1 {
2   "adicional": 0
3 }
```

Preview Headers 8 Cookies Tests 0 / 0 → Mock

Preview

```
1 {
2   "sucesso": true,
3   "mensagem": "Vínculo atualizado com sucesso.",
4   "dados": {
5     "antigo": {
6       "idProduto": 1,
7       "idIngrediente": 6,
8       "adicional": 1
9     },
10    "atualizado": {
11      "idProduto": 1,
12      "idIngrediente": 6,
13      "adicional": 0
14    }
15  }
16 }
```

Update dinâmico

```
200     async editarClientes(request, response) {
201         // receber a pontuação que deve ser adicionada e retornar dados de antes e depois da atualização
202         try {
203             const { id } = request.params;
204             const dados = request.body;
205
206             // Mapeamento dos campos válidos para o banco de dados
207             const camposValidos = {
208                 cel: 'cli_cel',
209                 pontos: 'cli_pts'
210             };
211
212             // Arrays para montar a query dinamicamente
213             const setClauses = [];
214             const values = [];
```

```
216        // Monta dinamicamente os campos a serem atualizados
217        // Para cada campo válido, adiciona a string nome_do_campo_banco = ? no array setClauses
218        for (const key in dados) {
219            // exemplo, se key = 'cel', e camposValidos['cel'] = 'cli_cel'
220            if (camposValidos[key] && dados[key] !== undefined) {
221                setClauses.push(`${camposValidos[key]} = ?`);
222                values.push(dados[key]);
223            }
224        }
225        // Depois que todos os campos foram processados (se todos os campos forem passados), temos:
226        // setClauses = ['cli_cel = ?', 'cli_pts = ?'];
227
228        // Se nenhum campo válido foi enviado, retorna erro
229        if (setClauses.length === 0) {
230            return response.status(400).json({
231                sucesso: false,
232                mensagem: 'Nenhum campo válido enviado para atualização.',
233                dados: null
234            });
235        }
236
237        // Adiciona o ID ao final dos valores (para a cláusula WHERE)
238        values.push(id);
```

```
240            // Monta a query final
241            // SET cli_cel = ?, cli_pts = ?
242            const sql = `
243                UPDATE clientes
244                SET ${setClauses.join(', ')}
245                WHERE usu_id = ?;
246            `;
247
248            // Executa a query
249            const [result] = await db.query(sql, values);
250
251            // Se nenhum registro foi alterado
252            if (result.affectedRows === 0) {
253                return response.status(404).json({
254                    sucesso: false,
255                    mensagem: `Cliente com ID ${id} não encontrado.`,
256                    dados: null
257                });
258            }
259
260            // Sucesso
261            return response.status(200).json({
262                sucesso: true,
263                mensagem: 'Atualização de dados do cliente realizada com sucesso.',
264                dados: { id }
265            });
266
267        } catch (error) {
268            return response.status(500).json({
269                sucesso: false,
270                mensagem: 'Erro ao atualizar cliente.',
271                dados: error.message
272            });
273        }
274    }
```

Teste

PATCH http://localhost:3333/clientes/10 Send 200 OK 94 ms 106 B

Params Body Auth Headers 4 Scripts Docs | Preview Headers 8 Cookies Tests 0 / 0 → Mock Console

JSON | Preview

```
1 {
2   "pontos": 18,
3   "cel": "18995821521"
4 }
5
6
```

```
1 {
2   "sucesso": true,
3   "mensagem": "Atualização de dados do cliente realizada com sucesso.",
4   "dados": {
5     "id": "10"
6   }
7 }
```

PATCH http://localhost:3333/clientes/10 Send 200 OK 45 ms 106 B

Params Body Auth Headers 4 Scripts Docs | Preview Headers 8 Cookies Tests 0 / 0 → Mock Console

JSON | Preview

```
1 {
2   "pontos": 23
3 }
4
5
```

```
1 {
2   "sucesso": true,
3   "mensagem": "Atualização de dados do cliente realizada com sucesso.",
4   "dados": {
5     "id": "10"
6   }
7 }
```

PATCH http://localhost:3333/clientes/10 Send 200 OK 45 ms 106 B

Params Body Auth Headers 4 Scripts Docs | Preview Headers 8 Cookies Tests 0 / 0 → Mock Console

JSON | Preview

```
1 {
2     "cel": "18995821519"
3 }
4
5
```

```
1 {
2   "sucesso": true,
3   "mensagem": "Atualização de dados do cliente realizada com sucesso.",
4   "dados": {
5     "id": "10"
6   }
7 }
```

Exclusão de itens relacionados

```
210    async apagarProdutoIngredientes(request, response) {
211        try {
212            const { produto, ingrediente } = request.params;
213
214            if (!produto || !ingrediente) {
215                return response.status(400).json({
216                    sucesso: false,
217                    mensagem: 'Campos obrigatórios: produto e ingrediente.',
218                    dados: null
219                });
220            }
221
222            if (isNaN(produto) || isNaN(ingrediente)) {
223                return response.status(400).json({
224                    sucesso: false,
225                    mensagem: 'Os campos produto e ingrediente devem ser números.',
226                    dados: null
227                });
228            }
229
230            // Verificar se há vínculo para excluir
231            const [vinculo] = await db.query(
232                `
233                    SELECT prd_id AS idProduto, ing_id AS idIngrediente, prd_ing_adicional = 1 AS adicional
234                    FROM produto_ingredientes
235                    WHERE prd_id = ? AND ing_id = ?
236                `,
237                [produto, ingrediente]
238            );
```

```
240            if (vinculo.length === 0) {
241                return response.status(404).json({
242                    sucesso: false,
243                    mensagem: 'Vínculo não encontrado.',
244                    dados: null
245                });
246            }
247
248            // Executar exclusão
249            await db.query(
250                `DELETE FROM produto_ingredientes WHERE prd_id = ? AND ing_id = ?`,
251                [produto, ingrediente]
252            );
253
254            return response.status(200).json({
255                sucesso: true,
256                mensagem: 'Vínculo removido com sucesso.',
257                dados: vinculo[0] // retorna o que foi deletado como confirmação
258            });
259
260        } catch (error) {
261            return response.status(500).json({
262                sucesso: false,
263                mensagem: 'Erro ao excluir vínculo.',
264                dados: error.message
265            });
266        }
267    },
```

DELETE http://localhost:3333/produto/1/ingrediente/5

Send

200 OK | 108 ms | 116 B

Params | Body | Auth | Headers 3 | Scripts | Docs

Preview | Headers 8 | Cookies | Tests 0 / 0 | → Mock | Console

No Body

Preview


```
1 {
2   "sucesso": true,
3   "mensagem": "Vínculo removido com sucesso.",
4   "dados": {
5     "idProduto": 1,
6     "idIngrediente": 5,
7     "adicional": 0
8   }
9 }
```


DELETE http://localhost:3333/produto/1/ingrediente/5

Send

404 Not Found | 22 ms | 69 B

Params | Body | Auth | Headers 3 | Scripts | Docs

Preview | Headers 8 | Cookies | Tests 0 / 0 | → Mock | Console

No Body

Preview


```
1 {
2   "sucesso": false,
3   "mensagem": "Vínculo não encontrado.",
4   "dados": null
5 }
```

Criptografar senha

- npm i bcrypt

```
D:\TEMP\ewerton-a\NODE\infonet-a-1sem-25-intro-api-node>npm i bcrypt

added 3 packages, and audited 118 packages in 2s

20 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

1 low severity vulnerability

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
```

Adicionando recurso em cadastro de usuário

src > controllers > usuarios.js > <unknown> > listarUsuarios > sql

```
1   const db = require('../database/connection');
2   const bcrypt = require('bcrypt');

async cadastrarUsuarios(request, response) {
    try {
        const { nome, email, dt_nasc, senha, tipo, cpf } = request.body;
        const usu_ativo = 1;

        const saltRounds = 10;
        const hashedPassword = await bcrypt.hash(senha, saltRounds);

        const sql = `
            INSERT INTO usuarios
                (usu_nome, usu_email, usu_dt_nasc, usu_senha, usu_tipo, usu_ativo, usu_cpf)
            VALUES
                (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
        `;

        const values = [nome, email, dt_nasc, hashedPassword, tipo, usu_ativo, cpf];

        const [result] = await db.query(sql, values);

        return response.status(200).json({
            sucesso: true,
            mensagem: 'Cadastro de usuário efetuado com sucesso!',
            dados: {
                id: result.insertId,
                nome,
                email,
                tipo
            }
        });

    } catch (error) {
        return response.status(500).json({
            sucesso: false,
            mensagem: 'Erro na requisição.',
            dados: error.message
        });
    }
},
```

Generate a Salt

Para gerar o salt, chame o método bcrypt.genSalt(). Esse método aceita um valor inteiro que é o fator de custo que determina o tempo necessário para fazer o hash de uma senha. Quanto maior o fator de custo, mais tempo o algoritmo leva e mais difícil é reverter o hash usando força bruta. Um bom valor deve ser alto o suficiente para proteger a senha, mas também baixo o suficiente para não retardar o processo. Geralmente varia entre 5 e 15.

Senha criptografada

POST http://localhost:3333/usuarios | Send | 200 OK | 174 ms | 153 B

Params | Body | Auth | Headers 4 | Scripts | Docs

JSON

```
1 {
2   "nome": "Breno Barros",
3   "email": "brenodobarro@email.com",
4   "cpf": 13212300012,
5   "dt_nasc": "1982-10-20",
6   "senha": "123",
7   "tipo": 1
8 }
```

Preview | Headers 8 | Cookies | Tests 0 / 0 | → Mock | Console

Preview

```
1 {
2   "sucesso": true,
3   "mensagem": "Cadastro de usuário efetuado com sucesso!",
4   "dados": {
5     "id": 8,
6     "nome": "Breno Barros",
7     "email": "brenodobarro@email.com",
8     "tipo": 1
9   }
10 }
```

```
8 • SELECT * FROM USUARIOS;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

usu_id	usu_nome	usu_email	usu_senha	usu_dt_nasc	usu_cpf	usu_tipo	usu_ativo
1	Thomas Francisco Corte Real	thomasfranciscocortereal@kaynak.com.br	123456	1990-10-08	81088713874	0	1
2	Mateus Vitor Lima	mateusvitorlima@abcturismo.com.br	123456	1998-11-06	27604623824	1	1
3	Rosângela Marina Nicole Aragão	rosangela_marina_aragao@vivo.com.br	123456	1993-05-10	53627215850	1	1
4	Severino Márcio João Ribeiro	severino-ribeiro95@advocaciand.adv.br	123456	2000-02-18	36068098834	2	1
5	Mariah Sebastiana Assunção	mariah_assuncao@queirozgalvao.com	123456	1982-12-30	83376065845	2	0
6	Rosângela Marina Nicole Aragão	rosangela_marina_aragao@vivo.com.br	123456	1970-10-22	12694357873	2	1
7	Bernardo Celestino Brandão	bernacel@terra.com.br	123456	1962-06-12	69386298031	2	1
8	Breno Barros	brenodobarro@email.com	$2b$10$yvLLPsrxC.CZkugtoNJDZeVqg/socZ6jsrGDjYDAeRToBnVY/VFvq	1982-10-20	13212300012	1	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ajuste na base de dados - Opção 1.

Quando implementamos segurança em um sistema que já possui dados, o bcrypt.compare() falha porque ele tenta decodificar a string do banco de dados esperando um formato específico (o hash) e encontra uma senha em texto puro.

```
8 •  SELECT * FROM USUARIOS;
```

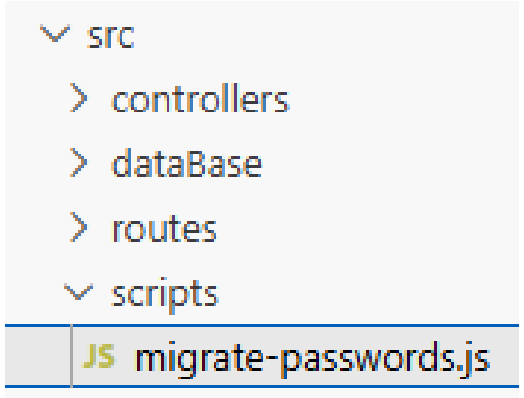
esult Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

usu_id	usu_nome	usu_email	usu_senha	usu_dt_nasc	usu_cpf	usu_tipo	usu_ativo
1	Thomas Francisco Corte Real	thomasfranciscocortereal@kaynak.com.br	123456	1990-10-08	81088713874	0	1
2	Mateus Vitor Lima	mateusvitorlima@abcturismo.com.br	123456	1998-11-06	27604623824	1	1
3	Rosângela Marina Nicole Aragão	rosangela_marina_aragao@vivo.com.br	123456	1993-05-10	53627215850	1	1
4	Severino Márcio João Ribeiro	severino-ribeiro95@advocaciand.adv.br	123456	2000-02-18	36068098834	2	1
5	Mariah Sebastiana Assunção	mariah_assuncao@queirozgalvao.com	123456	1982-12-30	83376065845	2	0
6	Rosângela Marina Nicole Aragão	rosangela_marina_aragao@vivo.com.br	123456	1970-10-22	12694357873	2	1
7	Bernardo Celestino Brandão	bernacel@terra.com.br	123456	1962-06-12	69386298031	2	1
8	Breno Barros	brenodobarro@email.com	$2b$10$yvLLPsrxC.CZkugtoNJDZeVqg/socZ6jsrGDjYDAeRToBnVY/VFvq	1982-10-20	13212300012	1	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Atualizar os registros antigos com script

Como você está em ambiente de teste, o ideal é que seu banco de dados reflita a realidade da produção. Você pode rodar um script rápido em Node.js para "limpar" esses dados.

Crie na pasta “src” uma nova pasta com o nome “scripts” e dentro dela um arquivo com o nome “migrate-passwords.js”



Código do arquivo “migrate-passwords.js”

src > scripts > JS migrate-passwords.js > ...

```
1   require('dotenv').config({ path: '../../.env' });
2   const mysql = require('mysql2/promise');
3   const bcrypt = require('bcrypt');
4
5   async function migrate() {
6       // 1. Configura a conexão (use suas credenciais aqui)
7       const connection = await mysql.createConnection({
8           host: process.env.BD_SERVIDOR,
9           user: process.env.BD_USUARIO,
10          password: process.env.BD_SENHA,
11          database: process.env.BD_BANCO
12      });
13
14      try {
15          console.log('Iniciando migração de senhas...');
16
17          // 2. Busca todos os usuários
18          const [users] = await connection.execute('SELECT usu_id, usu_senha FROM usuarios');
19
```

```
20          for (const user of users) {
21              // Verifica se a senha já está criptografada (bcrypt começa com $2)
22              if (!user.usu_senha.startsWith('$2')) {
23                  console.log(`Criptografando senha do usuário ID: ${user.usu_id}`);
24
25                  // 3. Gera o hash
26                  const saltRounds = 10;
27                  const hashedPassword = await bcrypt.hash(user.usu_senha, saltRounds);
28
29                  // 4. Atualiza o registro no banco
30                  await connection.execute(
31                      'UPDATE usuarios SET usu_senha = ? WHERE usu_id = ?',
32                      [hashedPassword, user.usu_id]
33                  );
34              }
35          }
36
37          console.log('Migração concluída com sucesso!');
38      } catch (error) {
39          console.error('Erro durante a migração:', error);
40      } finally {
41          // 5. Fecha a conexão obrigatoriamente
42          await connection.end();
43      }
44  }
45
46  migrate();
```

Para executar o arquivo de código, primeiro certifique-se de que o servidor esteja parado. Em seguida, da raiz do projeto acesse a pasta em que o arquivo que será executado se encontra. Quando estiver na pasta correta execute o arquivo com a instrução:

“node migrate-passwords.js”

```
D:\Temp\ewerton\git\api-nodejs-completo>cd src

D:\Temp\ewerton\git\api-nodejs-completo\src>cd scripts

D:\Temp\ewerton\git\api-nodejs-completo\src\scripts>node migrate-passwords.js
```

```
Iniciando migração de senhas...
Criptografando senha do usuário ID: 1
Criptografando senha do usuário ID: 2
Criptografando senha do usuário ID: 3
Criptografando senha do usuário ID: 4
Criptografando senha do usuário ID: 5
Criptografando senha do usuário ID: 6
Criptografando senha do usuário ID: 7
Migração concluída com sucesso!
```

Base de dados antes e depois de executar o script.

usu_id	usu_nome	usu_email	usu_senha	usu_dt_nasc	usu_cpf	usu_tipo	usu_ativo
1	Thomas Francisco Corte Real	thomas@kaynak.com.br	123	1990-10-08	81088713874	0	1
2	Mateus Vitor Lima	mateusvitorlima@abcturismo.com.br	123456	1998-11-06	27604623824	1	0
3	Rosângela Marina Nicole Aragão	rosangela_marina_aragao@vivo.com.br	123456	1993-05-10	53627215850	1	0
4	Severino Márcio João Ribeiro	severino-ribeiro95@advocaciand.adv.br	123456	2000-02-18	36068098834	2	0
5	Mariah Sebastiana Assunção	mariah_assuncao@queirozgalvao.com	123456	1982-12-30	83376065845	2	1
6	Rosângela Marina Nicole Aragão	rosangela_marina_aragao@vivo.com.br	123456	1970-10-22	12694357873	2	0
7	Cecília Carmelo	ceci@email.com	123	1977-01-03	7579933039	2	1

usu_id	usu_nome	usu_email	usu_senha	usu_dt_nasc	usu_cpf	usu_tipo	usu_ativo
1	Thomas Francisco Corte Real	thomas@kaynak.com.br	$2b$10$1ZYzIEv.QNnO4/mqS1gkqO3as9mCeV...	1990-10-08	81088713874	0	1
2	Mateus Vitor Lima	mateusvitorlima@abcturismo.com.br	$2b$10$kOm2LRZ4t562siM2ES61oeFuPiEomYlP...	1998-11-06	27604623824	1	0
3	Rosângela Marina Nicole Aragão	rosangela_marina_aragao@vivo.com.br	$2b$10$Uv7qVFld37Ri0P6xkhZ4AuAKsN0Urbt/e...	1993-05-10	53627215850	1	0
4	Severino Márcio João Ribeiro	severino-ribeiro95@advocaciand.adv.br	$2b$10$O.mpvI3JxYeV/BTLQvT.geUvOSpL9gD...	2000-02-18	36068098834	2	0
5	Mariah Sebastiana Assunção	mariah_assuncao@queirozgalvao.com	$2b$10$y.hnVOhNc2KVptV8nF6xN.g4j2L290Cr...	1982-12-30	83376065845	2	1
6	Rosângela Marina Nicole Aragão	rosangela_marina_aragao@vivo.com.br	$2b$10$SuYrldbZ2/MbPbxhzX11CuAOlOahSpeU...	1970-10-22	12694357873	2	0
7	Cecília Carmelo	ceci@email.com	$2b$10$RMFsqZQ/Eo6VpetEB5yIy.9ZFx4KKqV...	1977-01-03	7579933039	2	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Após a execução, volte para a raiz do projeto, caso queira iniciar o servidor

```
D:\Temp\ewerton\git\api-nodejs-completo\src\scripts>cd..

D:\Temp\ewerton\git\api-nodejs-completo\src>cd..
```

```
D:\Temp\ewerton\git\api-nodejs-completo>npm run dev
```

Ajuste na base de dados - Opção 2.

Se você utiliza um arquivo .sql para popular o banco inicialmente, a solução mais rápida é atualizar esse arquivo. Em vez de inserir a senha literal, insira um hash pré-gerado.

Senha original: 123456

Hash para o SQL: $2b$10$uSLA9X9GvWAsMshV5P7Goeit47.v5CscWClSq9Z6UvYpGv0.6An8S (Exemplo de hash para '123456')

Qual escolher?

- Se você tem muitos usuários de teste: Use a Opção 1.
- Se você recria o banco com frequência: Use a Opção 2.

Validação da senha criptografada

```
270    async login(request, response) {
271        try {
272            const { email, senha } = request.query;
273
274            const sql = `
275                SELECT
276                    usu_id, usu_nome, usu_tipo, usu_senha
277                FROM
278                    usuarios
279                WHERE
280                    usu_email = ? AND usu_ativo = 1;
281            `;
282
283            const [rows] = await db.query(sql, [email]);
284
285            if (rows.length === 0) {
286                return response.status(403).json({
287                    sucesso: false,
288                    mensagem: 'Email não encontrado ou usuário inativo.',
289                    dados: null,
290                });
291            }
292
293            const usuario = rows[0];
294            const senhaCorreta = await bcrypt.compare(senha, usuario.usu_senha);
```

Importância do campo e-mail como UNIQUE

```
295
296             if (!senhaCorreta) {
297                 return response.status(403).json({
298                     sucesso: false,
299                     mensagem: 'Senha incorreta.',
300                     dados: null,
301                 });
302             }
303
304             return response.status(200).json({
305                 sucesso: true,
306                 mensagem: 'Login efetuado com sucesso',
307                 dados: {
308                     id: usuario.usu_id,
309                     nome: usuario.usu_nome,
310                     tipo: usuario.usu_tipo
311                 }
312             });
313
314         } catch (error) {
315             return response.status(500).json({
316                 sucesso: false,
317                 mensagem: 'Erro na requisição.',
318                 dados: error.message
319             });
320         }
321     },
```

Teste de login

GET http://localhost:3333/login?email=brenodobarro@email.com&senha=123

Send

200 OK | 92 ms | 104 B

Params | Body | Auth | Headers 3 | Scripts | Docs

Preview | Headers 8 | Cookies | Tests 0 / 0

No Body

Preview


```
1 {
2   "sucesso": true,
3   "mensagem": "Login efetuado com sucesso",
4   "dados": {
5     "id": 8,
6     "nome": "Breno Barros",
7     "tipo": 1
8   }
9 }
```

Atualização de senha. Dependendo de como for solicitada a atualização de senha pode ser necessário criar uma forma de exigir a senha antiga para adicionar uma nova.

```
async atualizaSenha(request, response) {
    try {
        const { senha } = request.body;
        const { id } = request.params;

        const saltRounds = 10;
        const hashedPassword = await bcrypt.hash(senha, saltRounds);

        const sql = `
            UPDATE usuarios
            SET usu_senha = ?
            WHERE usu_id = ?;
        `;

        const [result] = await db.query(sql, [hashedPassword, id]);

        if (result.affectedRows === 0) {
            return response.status(404).json({
                sucesso: false,
                mensagem: `Usuário ${id} não encontrado!`,
                dados: null
            });
        }

        return response.status(200).json({
            sucesso: true,
            mensagem: `Senha do usuário ${id} atualizada com sucesso!`,
            dados: null
        });

    } catch (error) {
        return response.status(500).json({
            sucesso: false,
            mensagem: 'Erro na requisição.',
            dados: error.message
        });
    }
},
```

```
router.patch('/usuarios/:id', UsuariosController.editarUsuarios); // params
router.patch('/usuarios/atualiza-senha/:id', UsuariosController.atualizaSenha); // params
router.delete('/usuarios/:id', UsuariosController.apagarUsuarios); // params
```

Aprenda mais sobre performance em criptografia de senha com o link abaixo.

- https://hcode.com.br/blog/criptografia-em-node-js-com-a-lib-bcrypt